

# רוקחים עולם

## יזמות לעולם הפרמצבטיקה

### תקציר

תוכנית רוקחים עולם מכניסה את המשתתפים לעולם הפרמצבטיקה דרך תהליך יזמי המדמה פיתוח מוצר רפואי. הלמידה מחברת בין כימיה, מדעי החיים, רפואה, עיצוב פתרונות וחשיבה עסקית ומובילה מחקר צורך ועד מיזם מוצג. לאורך הדרך חוקרים מחלה או צורך רפואי, בונים פרסונה, מגבשים פתרון, מתייעצים עם מומחים, מעצבים דגם, פוסטר ומצגת ומתרגלים הצגה מקצועית מול קהל בביטחון ובשפה בהירה ומעשית, לאורך תהליך חווייתי ורלוונטי.

**לפתח הבנה יישומית של עולם התרופות והפרמצבטיקה, תוך חיבור בין ידע מדעי, צורך אנושי ופתרון יזמי. התהליך מטפח חשיבה יצירתית וביקורתית, שימוש בכלים דיגיטליים, עבודת צוות, קבלת משוב ויכולת להציג מיזם רפואי באופן מקצועי, משכנע וברור מול קהל.**

### תיאור הקורס

מציגים

משפרים

מפתחים

מתכננים

חוקרים

הקורס מדמה תהליך פיתוח מוצר בתעשייה הפרמצבטית, מהיכרות עם עולם התרופות ועד הצגת מיזם רפואי מגובש. בתחילת הדרך נחשפים לעקרונות בכימיה, מדעי החיים ופרמצבטיקה, לומדים על דרכי מתן תרופה, ספיגה, השפעה בגוף ומסלול התרופה עד אתר המטרה. בהמשך עוברים לשלב יזמי: בחירת מחלה או צורך רפואי, בניית פרסונה להבנת חוויית המטופל, חקר שוק, בדיקת פתרונות קיימים וגיבוש רעיון חדשני. התהליך משלב Design Thinking, שימוש בכלים דיגיטליים ו-AI, חשיבה שיווקית, מיתוג רפואי ועבודה עם מומחים מהתעשייה. הקבוצות מתכננות פתרון, מקבלות משוב מחוקר או יועץ מקצועי, מדייקות את ההיבטים המדעיים והשיווקיים ובונות דגם מוחשי הממחיש את דרך מתן התרופה, צורתה או המכשור שפותח. לקראת הסיום מכינים פוסטר מדעי, פוסטר שיווקי ומצגת מקצועית ומציגים את המיזם כתהליך חקר, יצירה, חדשנות ויישום מקצועי.

### תוצרי סיום

הצגת פיץ'

מצגת מיזם

פוסטר שיווקי

פוסטר מדעי

דגם מוצר

### כלים ומיומנויות

#### עבודה והצגה

עבודת צוות  
הצגה מקצועית  
קבלת משוב

#### דיגיטל וטכנולוגיה

פיתוח מוצר  
פוסטר מדעי-שיווקי  
הדמיית רעיון

#### חשיבה וחדשנות

חשיבה ביקורתית  
פתרון בעיות  
יזמות

#### חקר ומידע

אוריינות מדעית  
חקר צורך  
הבנת עולם התרופות

### כימיה | STEM | פרמצבטיקה | רפואה | יזמות

#### סילבוס הקורס

| מפגש  | נושא                      | תיאור                                                                                  |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | פתיחה                     | היכרות עם עולם הכימיה והפרמצבטיקה דרך ניסויים חווייתיים ותיאום ציפיות להמשך התהליך.    |
| 2     | דוקטור תציל אותי          | העמקה במחלות עור, אבחון צרכים והצעת פתרונות טיפוליים בעזרת חקר וכלי AI בכיתה פעילה.    |
| 3     | מסלולה של תרופה           | היכרות עם דרכי מתן תרופה ומסלולה בגוף, כולל ריקחה ופירוק באתר המטרה בצורה חווייתית.    |
| 4     | המעגל התעשייתי            | למידת שלבי פיתוח תרופה מזיהוי בעיה ועד שיווק, וגיבוש רעיון ראשוני למוצר פרמצבטי.       |
| 5     | הרצאת אורח                | מפגש השראה עם נציג מהתעשייה והתנסות מעשית בהכנת תכשיר טופיקלי בסיסי בכיתה ובמעבדה.     |
| 7-6   | יציאה לחקר ופרסונה        | חלוקה לצוותים, בחירת מחלה, בניית פרסונה וגיבוש פתרון רגיש לצרכי המטופל וקהל היעד.      |
| 8     | Design Thinking           | תרגול חשיבה יצירתית, זיהוי חסמים ופיתוח פתרונות חדשניים בהשראת עולם התרופות והמטופלים. |
| 10-9  | הכנה להצגה וייעוץ מו"פ    | השלמת החקר, בניית מצגת והצגת המיזם לחוקר מהתעשייה לקבלת משוב מקצועי ומדויק להמשך.      |
| 13-11 | פוסטר, מיתוג ותצוגת תכלית | יישום משוב, בניית פוסטר מדעי ושיווקי ויצירת דגם מוחשי שממחיש את הפתרון שפותח לתצוגה.   |
| 14    | מפגש סיום                 | אירוע מסכם להצגת המיזם, הדגם, הפוסטרים והפרזנטציה בפני קהל באופן מקצועי, ברור ומסכם.   |

הקורס מעניק לבית הספר חיבור משמעותי בין STEM, רפואה, תעשייה ויזמות. התלמידים חוקרים צורך אנושי אמיתי, מפתחים פתרון ומציגים מיזם מוחשי, תוך חיזוק חקר, חשיבה עיצובית, רגישות למשתמש והצגה מקצועית בפני קהל באופן בטוח ומדויק לאורך תהליך יישומי מלא.